

客观：20 题 40'

大题：4+4

n 阶线性微分方程一般形式：

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t) \quad (4.1)$$

其中 $a_i(t) (i=1, 2, \cdots, n)$ 及 $f(t)$ 是区间 $a \leq t \leq b$ 上的连续函数。

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = 0 \quad (4.2)$$

称它为 **n 阶齐次线性微分方程**，而方程 (4.1) 为 **n 阶非齐次线性微分方程**。

§ 4.1.2 齐次线性方程解的性质与结构

函数线性无关和线性相关

定义在 $a \leq t \leq b$ 上的函数 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_k(t)$ ，如果存在不全为零的常数 $c_1, c_2, \cdots, c_k$ 使得恒等式

$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_k x_k(t) \equiv 0$ 对所有 $t \in [a, b]$ 成立，

称这些函数是**线性相关**的，否则称是**线性无关**的。

例如 $\cos x, \sin x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上线性无关

$\cos^2 x, \sin^2 x, 1$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上线性相关

$1, t, t^2, \cdots, t^n$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上线性无关

要使得 $c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + \cdots + c_n t^n \equiv 0 \quad t \in (-\infty, +\infty)$

则 $c_0 = c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

拉普拉斯变换法-求非齐次线性方程的特解

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x' + a_n x = f(t) \quad (4.32)$$

其中 a_i 为常数且 $x(0) = x_0, x'(0) = x'_0, \dots, x^{(n-1)}(0) = x_0^{(n-1)}$

$$\text{令 } X(s) = L[x(t)] \equiv \int_0^{\infty} e^{-st} x(t) dt$$

$$L[x'(t)] = sX(s) - x_0$$

$$\vdots$$

$$L[x^{(n)}(t)] = s^n X(s) - s^{n-1} x_0 - s^{n-2} x'_0 - \cdots - s x_0^{(n-2)} - x_0^{(n-1)}$$

4 阶

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

拉普拉斯变换法-求非齐次线性方程的特解

对(4.32)两端取Laplace变换

$$s^n X(s) - s^{n-1} x_0 - s^{n-2} x'_0 - \cdots - s x_0^{(n-2)} - x_0^{(n-1)}$$

$$+ a_1 [s^{n-1} X(s) - s^{n-2} x_0 - s^{n-3} x'_0 - \cdots - x_0^{(n-2)}] +$$

$$\cdots + a_{n-1} [sX(s) - x_0] + a_n X(s) = F(s)$$

$$(s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n) X(s) = F(s) + B(s)$$

$$X(s) = \frac{F(s) + B(s)}{A(s)}$$

$$x(t) = L^{-1}[X(s)] = L^{-1}\left[\frac{F(s) + B(s)}{A(s)}\right]$$

表(4.1) 拉普拉斯变换表

序号	原函数 $f(t)$	像函数 $F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$	$F(s)$ 的定义域
1	1	$\frac{1}{s}$	$\text{Re } s > 0$
2	t	$\frac{1}{s^2}$	$\text{Re } s > 0$
3	$t^n (n > -1)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\text{Re } s > 0$
4	e^{zt}	$\frac{1}{s-z}$	$\text{Re } s > \text{Re } z$
5	$t e^{zt}$	$\frac{1}{(s-z)^2}$	$\text{Re } s > \text{Re } z$

§ 5.1.1 记号与定义

一阶线性微分方程组：

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)$$

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + \cdots + a_{1n}(t)x_n + f_1(t) \\ x'_2 = a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + \cdots + a_{2n}(t)x_n + f_2(t) \\ \dots\dots\dots \\ x'_n = a_{n1}(t)x_1 + a_{n2}(t)x_2 + \cdots + a_{nn}(t)x_n + f_n(t) \end{cases} \dots(5.1)$$

$a_{ij}(t), f_i(t), i, j = 1, 2, \dots, n$ 在 $[a, b]$ 上连续

§ 5.1.1 记号与定义

$$A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix} \dots\dots\dots(5.2)$$

$$\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix} \dots\dots\dots(5.3)$$

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = A(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \dots\dots\dots(5.4)$$

定理5 (5.15)一定存在 n 个线性无关的解。

解的存在唯一性定理

$$\mathbf{x}_1(t_0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2(t_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{x}_n(t_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$W(t_0) = 1 \neq 0$, 根据定理4, $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$

线性无关

定理得证。

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \quad (5.15)$$

§ 5.2.1 齐次线性微分方程组

推论1 (5.15)线性无关解的最大个数等于 n 。

基本解组: (5.15)的 n 个线性无关解。

解矩阵: 由(5.15) n 个解的列构成的矩阵。

基解矩阵: 由(5.15) n 个线性无关解的列构成的矩阵。

标准基解矩阵: $\Phi(t_0) = \mathbf{E} \quad \det \Phi(t) \neq 0$

$\Phi(t)$ 表示由 (5.15)的 n 个线性无关的解作为列构成的基解矩阵

$$\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t)$$

定理6的向量形式

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \quad (5.15)$$

$$x(t) = X(t)C$$

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_n(t) \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}^T$$

基本解组

$$\begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{bmatrix} \quad \text{基解矩阵}$$

§ 5.2. 线性微分方程组的一般理论

线性微分方程组

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$$

解的结构问题

当 $\mathbf{f}(t) \neq 0$ 时

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \Rightarrow \text{非齐次线性微分方程组}$$

当 $\mathbf{f}(t) = 0$ 时

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \Rightarrow \text{齐次线性微分方程组}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

例6
$$\begin{cases} x_1' = 3x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2' = 2x_1 + x_3 \\ x_3' = x_1 - x_2 + 2x_3 \end{cases} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

试求满足初始条件 $\varphi(0) = [\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3]^T = \eta$ 的解 $\varphi(t)$

并求 $\exp At$ 。

解 1 求 A 的特征值

$$\det(\lambda E - A) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 = 0 \quad \lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = 2$$

$$(A - E)\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (A - 2E)^2\mathbf{u} = \mathbf{0}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

2 确定 η 的分解

$$(A - E)\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{或} \quad \begin{cases} 2u_1 - u_2 + u_3 = 0 \\ 2u_1 - u_2 + u_3 = 0 \\ u_1 - u_2 + u_3 = 0 \end{cases} \quad \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix}$$

其中 α 为任意常数。子空间 U_1 是由向量 $\mathbf{u}_1$ 所生成的。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$(A-2E)^2 \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -u_1 + u_2 = 0 \\ -u_1 + u_2 = 0 \end{cases} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \\ \chi \end{bmatrix}$$

其中 β, χ 是任意常数。子空间 U_2 是由向量 $\mathbf{u}_2$ 所张成的。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$\mathbf{v}_1 \in U_1 \quad \mathbf{v}_2 \in U_2 \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \\ \chi \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\eta} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$$

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \\ \chi \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \beta = \eta_1 \quad \alpha + \beta = \eta_2, \quad \alpha + \chi = \eta_3 \\ \text{解之得到} \\ \alpha = \eta_2 - \eta_1, \quad \beta = \eta_1, \quad \chi = \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{array}$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_1 \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

3 求满足初始条件 $\varphi(0) = \eta$ 的解为

根据公式(5.52),

$$\varphi(t) = \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{E})^i \right] \cdot \mathbf{v}_j \quad (5.52)$$

$$\varphi(t) = e^t \mathbf{E} \mathbf{v}_1 + e^{2t} (\mathbf{E} + t(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})) \mathbf{v}_2$$

$$= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \left(\mathbf{E} + t \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_1 \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

$$= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} 1+t & -t & t \\ 2t & 1-2t & t \\ t & -t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_1 \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

$$= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

$$\varphi(t) = e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

常系数齐次线性方程组 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 满足初值 $\varphi(0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解 $\varphi(t)$
标准基解矩阵 $\exp \mathbf{A}t$

解题步骤:

1) 计算特征值 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = 0 \rightarrow (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

2) 求特征向量

2.1) 单根 $(\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{u} = \mathbf{0} \rightarrow (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$

2.2) 重根 $(\lambda_j \mathbf{E} - \mathbf{A})^{n_j} \mathbf{u} = \mathbf{0}$

注: $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) = (\alpha_1 \bar{\mathbf{v}}_1, \alpha_2 \bar{\mathbf{v}}_2, \dots, \alpha_n \bar{\mathbf{v}}_n)$

解题步骤:

3) 由 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_n \rightarrow \mathbf{v}_i$ 由 η_j 线性表示 ($i, j = 1, 2, \dots, n$)

例如: $\mathbf{v}_1 = \alpha_1 [1 \ -1]^T, \mathbf{v}_2 = \alpha_2 [2 \ 1]^T$

$$\text{由 } [\eta_1 \ \eta_2]^T = \boldsymbol{\eta} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \alpha_1 [1 \ -1]^T + \alpha_2 [2 \ 1]^T \quad \text{得} \quad \begin{cases} \alpha_1 = \frac{1}{3}\eta_1 - \frac{2}{3}\eta_2 \\ \alpha_2 = \frac{1}{3}\eta_1 + \frac{1}{3}\eta_2 \end{cases}$$

$$\text{即 } \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}\eta_1 - \frac{2}{3}\eta_2 \\ -\frac{1}{3}\eta_1 + \frac{2}{3}\eta_2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}\eta_1 + \frac{2}{3}\eta_2 \\ \frac{1}{3}\eta_1 + \frac{1}{3}\eta_2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta} = [\eta_1 \ \eta_2 \ \dots \ \eta_n]^T$$

4) 利用公式 $\varphi(t) = \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \mathbf{E})^i \right] \mathbf{v}_j$

求满足初始条件 $\varphi(0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解 $\varphi(t)$

注: $n_j = 1$ (单根)

$$\varphi(t) = \sum_{j=1}^n e^{\lambda_j t} \mathbf{v}_j$$

$n_j = n$ (n重根)

$$\varphi(t) = e^{\lambda t} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \mathbf{E})^i \right] \boldsymbol{\eta}$$

解题步骤:

5) 计算 $\exp \mathbf{A}t = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t))$

其中, $\varphi_i(t) = (\exp \mathbf{A}t)e_i$, 依次令 $\boldsymbol{\eta} = e_i$, 得 $\varphi_i(t)$

例如: 依次令 $\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{bmatrix}$ 等于 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 得 $\varphi_1(t), \varphi_2(t), \varphi_3(t)$

特例: $n_j = 1$ (单根)

$$(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) = (\alpha_1 \bar{\mathbf{v}}_1, \alpha_2 \bar{\mathbf{v}}_2, \dots, \alpha_n \bar{\mathbf{v}}_n)$$

另解 3') 可直接利用定理10:

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \bar{\mathbf{v}}_1 & e^{\lambda_2 t} \bar{\mathbf{v}}_2 & \dots & e^{\lambda_n t} \bar{\mathbf{v}}_n \end{bmatrix}$$

4') 利用公式 $\exp \mathbf{A}t = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)$

5') 再利用公式 $\varphi(t) = (\exp \mathbf{A}t)\boldsymbol{\eta}$

求满足初始条件 $\varphi(0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解 $\varphi(t)$

总结

特例: $n_j = n$ (n重根)

$$\varphi(t) = e^{\lambda t} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \mathbf{E})^i \right] \boldsymbol{\eta}$$

另解 3') 可直接计算:

$$\exp \mathbf{A}t = e^{\lambda t} \left[\sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (\mathbf{A} - \mathbf{E})^i \right]$$

4') 再利用公式 $\varphi(t) = (\exp \mathbf{A}t)\boldsymbol{\eta}$

求满足初始条件 $\varphi(0) = \boldsymbol{\eta}$ 的解 $\varphi(t)$

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

定理11 给定常系数线性微分方程组 $x' = Ax$ (5.33)

那么,

- (1) 如果A的特征值的实部都是负的, 则(5.33)的任一解当 $t \rightarrow +\infty$ 时都趋于零。
- (2) 如果A的特征值的实部都是非正的, 且实部为零的特征值都是简单特征值则(5.33)的任一解当 $t \rightarrow +\infty$ 时都保持有界。
- (3) 如果A的特征值至少有一个具有正实部, 则(5.33)至少有一个解当 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于无穷。

§ 5.3.2 基解矩阵的计算公式

4 求出 $\exp At$

依次令 $\eta = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\exp At = [\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t)]$$

$$\varphi_i(t) = (\exp At)\mathbf{e}_i$$

得到三个线性无关的解。以这三个解作为列, 得

$$\exp At = \begin{bmatrix} (1+t)e^{2t} & -te^{2t} & te^{2t} \\ -e^t + (1+t)e^{2t} & e^t - te^{2t} & te^{2t} \\ -e^t + e^{2t} & e^t - e^{2t} & e^{2t} \end{bmatrix}$$

5 求通解

$$\mathbf{x}(t) = (\exp At)\mathbf{c}$$

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

定理3 设给定常系数的 n 次代数方程

$$a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0, \quad (6.18)$$

其中, $a_0 > 0$ 作行列式 $\Delta_1 = a_1$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix}$, $\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix}, \cdots$

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{2n-1} & a_{2n-2} & a_{2n-3} & a_{2n-4} & \cdots & a_n \end{vmatrix} = a_n \Delta_{n-1}$$

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

那么方程 (6.18) 的一切根均有负实部的充分必要条件是下列不等式同时成立:

$$a_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 > 0, \quad \Delta_{n-1} > 0, \quad a_n > 0.$$

赫尔维茨判别法

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

例 考虑一阶非线性微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x + y - z + x^2 e^x, \\ \frac{dy}{dt} = x - y + x^3 y + z^2, \\ \frac{dz}{dt} = x + y - z - e^x (y^2 + z^2), \end{cases}$$

线性近似方程组 $\frac{dX}{dt} = AX + R(X)$ $X = [x \ y \ z]^T$

$$R(X) = \begin{bmatrix} x^2 e^x \\ x^3 y + z^2 \\ -e^x (y^2 + z^2) \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

j

线性近似方程组的特征方程

$$\begin{bmatrix} -2-\lambda & 1 & -1 \\ 1 & -1-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$\lambda^3 + 4\lambda^2 + 5\lambda + 3 = 0$$

由此得赫尔维茨行列式 $a_0 = 1, a_1 = 4, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 17, a_3 = 3$

根据定理3，特征方程所有根均具有负实部，

由定理2知零解 $x = y = z = 0$ 为渐近稳定的。

思考:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x + y - z - \sin x + x^2 e^x, \\ \frac{dy}{dt} = x - y + x^3 y + \tan z, \\ \frac{dz}{dt} = x + y - z - e^x (1 + y^2 + z^2) + 1, \end{cases}$$

$A = ?$

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

常用等价无穷小

$$e^x - 1 \sim x$$

$$\sin x \sim x$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$(1+x)^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{n}x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$\tan x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$\arctan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$(1+Bx)^a - 1 \sim aBx$$

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

定理6 如果一阶线性微分方程组

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x} \dots \dots \dots (6.10)$$

的特征根 λ_i 均不满足关系 $\lambda_i + \lambda_j = 0$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$),
则对任何负定 (或正定) 的对称矩阵 $\mathbf{C}$, 均有
唯一的二次型

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{B}\mathbf{x} \quad (\mathbf{B}^T = \mathbf{B}) \dots \dots \dots (6.27)$$

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

定理6 使其通过方程组 (6.10) 的全导数有

$$\frac{dV}{dt} = \mathbf{x}^T \mathbf{C} \mathbf{x} \quad (\mathbf{C}^T = \mathbf{C}) \dots \dots \dots (6.28)$$

且对称矩阵 $\mathbf{B}$ 满足关系式

$$\mathbf{A}^T \mathbf{B} + \mathbf{B} \mathbf{A} = \mathbf{C} \dots \dots \dots (6.29)$$

如果方程组 (6.10) 的特征根均具负实部, 则二次型 (6.27) 是正定 (或负定) 的; 如果方程组 (6.10) 有正实部的特征根, 则二次型 (6.27) 不是常正 (或常负) 的。

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

例3 考虑二阶线性方程组 $\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + 2x = 0$

经过变化 $\frac{dx}{dt} = y$, 化为平面线性微分方程组
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = -2x - 3y, \end{cases}$$

其特征根为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$, 满足条件 $\lambda_1 + \lambda_2 \neq 0, \lambda_1, \lambda_2 \neq 0$ 。

依据定理6, 对定负对称矩阵 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, 可以通过关系式 (6.29) 确定出二次型

$$V(x, y) = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \mathbf{B} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_1 & b_3 \\ b_3 & b_2 \end{bmatrix}$$

书上例题 4 作业题 6.2 (7)

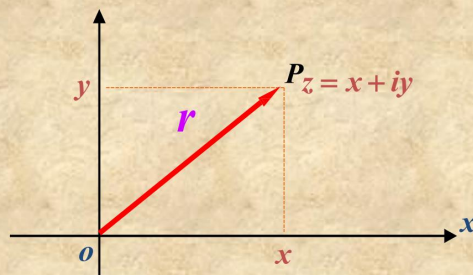
奇点类型

极限环

§ 1.1.3 复数的模与辐角

复数 $z=x+iy$ 可以用复平面上的向量 $\overrightarrow{OP}$ 表示,

向量的长度称为 z 的**模或绝对值**,记为 $|z|=r=\sqrt{x^2+y^2}$



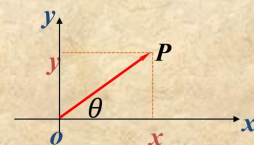
显然下列各式成立

$$|x| \leq |z|, |y| \leq |z|, |z| \leq |x| + |y|$$

§ 1.1.3 复数的模与辐角

实轴正向到非零复数 $z = x + iy$ 所对应的向量 $\overrightarrow{OP}$ 间的夹角 θ 合于

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$



称为复数的**辐角** (Argument), 记为 $\theta = \text{Arg } z$ 。

用 $\arg z$ 表示其中的一个特定值, 并称适合条件 $-\pi < \arg z \leq \pi$

的一个为 $\text{Arg } z$ 的**主值**, 或称之为 z 的**主辐角**。

$$\theta = \text{Arg } z = \arg z + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$$

注意 当 $z = 0$ 时, 辐角无意义。

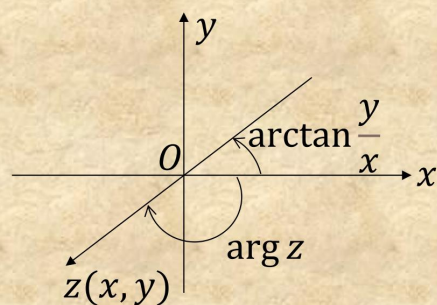
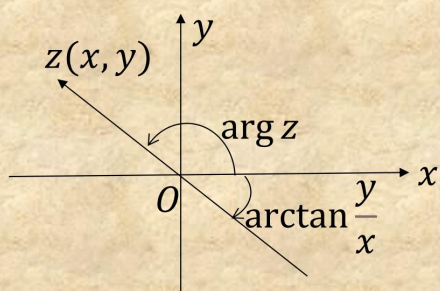
§ 1.1.3 复数的模与辐角

关系式

$$\arg z (z \neq 0) \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & \text{当 } x > 0, y \geq 0, y \leq 0; \\ \frac{\pi}{2}, & \text{当 } x = 0, y > 0; \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi, & \text{当 } x < 0, y \geq 0; \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi, & \text{当 } x < 0, y < 0; \\ -\frac{\pi}{2}, & \text{当 } x = 0, y < 0; \end{cases}$$

§ 1.1.3 复数的模与辐角

关系图



例1.1 求 $Arg(2-2i)$ 及 $Arg(-3+4i)$

解 $Arg(2-2i) = \arg(2-2i) + 2k\pi$

$$= \arctan \frac{-2}{2} + 2k\pi$$

$$= -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$Arg(-3+4i) = \arg(-3+4i) + 2k\pi$$

$$= \arctan \frac{4}{-3} + \pi + 2k\pi$$

$$= (2k+1)\pi - \arctan \frac{4}{3} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

乘积与商

定理一 两个复数乘积的模等于它们的模的乘积；

两个复数乘积的辐角等于它们的辐角的和。

证 设复数 z_1 和 z_2 的三角形式分别为

$$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2),$$

$$\text{则 } z_1 \cdot z_2 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1) \cdot r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

$$= r_1 \cdot r_2[(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2)$$

$$+ i(\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2)]$$

$$= r_1 \cdot r_2[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

$$Arg(z_1 z_2) = Arg z_1 + Arg z_2$$

§ 2.1.1 复变函数的导数与微分

3.求导法则:

- (1) $(c)' = 0$, 其中 c 为复常数.
- (2) $(z^n)' = nz^{n-1}$, 其中 n 为正整数.
- (3) $[f(z) \pm g(z)]' = f'(z) \pm g'(z)$.
- (4) $[f(z)g(z)]' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$.

§ 2.2.1 指数函数

定义2.4 对于任何复数 $z = x + iy$, 我们用关系式

$$e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (2.9)$$

来定义**指数函数** e^z .

指数函数具有如下性质:

- (1) 加法定理成立, $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$;
- (2) $e^z \neq 0$, 当 $\text{Im}(z) = 0$ 时, $f(z) = e^x$, 其中 $x = \text{Re}(z)$;
- (3) e^z 在 z 平面上解析, 且 $(e^z)' = e^z$;
- (4) e^z 为周期函数, $e^{z+2n\pi i} = e^z$;
- (5) $e^z = 1$ 的充分必要条件是 $z = 2n\pi i$;
- (6) 极限 $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z$ 不存在, 即 e^∞ 无意义.

§ 2.3.3 一般幂函数与一般指数函数

定义2.11 $w = z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z}$ ($z \neq 0, \infty$; α 为复常数) 称为 z 的一般幂函数.

定义2.12 $w = \alpha^z = e^{z \operatorname{Ln} \alpha}$ ($\alpha \neq 0, \infty$, α 为一复常数) 称为一般指数函数.

§ 2.3.3 一般幂函数与一般指数函数

例 2.19 求 i^i

$$w = z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z}$$

解 $i^i = e^{i \operatorname{Ln} i} = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi i)} = e^{-\frac{\pi}{2} - 2k\pi}$ ($k = 0, \pm 1, \dots$),
且 i^i 的主值为 $e^{-\frac{\pi}{2}}$

例 2.20 求 2^{1+i}

$$w = \alpha^z = e^{z \operatorname{Ln} \alpha}$$

解 $2^{1+i} = e^{(1+i) \operatorname{Ln} 2} = e^{(1+i)(\ln 2 + 2k\pi i)} = e^{(\ln 2 - 2k\pi) + i(\ln 2 + 2k\pi)}$
 $= e^{(\ln 2 - 2k\pi)} (\cos \ln 2 + i \sin \ln 2)$ ($k = 0, \pm 1, \dots$)
且 2^{1+i} 的主值为 $e^{\ln 2} (\cos \ln 2 + i \sin \ln 2)$

例 1 求下列积分

$$(1) \oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz; \quad (2) \oint_{|z|=4} \left(\frac{1}{z+1} + \frac{2}{z-3} \right) dz.$$

解 (1) $\oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz$

因为 $f(z) = \sin z$ 在复平面内解析,⁴

$z=0$ 位于 $|z|<4$ 内,³ 由Cauchy积分公式

$$\oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i \cdot \sin z \Big|_{z=0} = 0;$$

$$(2) \oint_{|z|=4} \left(\frac{1}{z+1} + \frac{2}{z-3} \right) dz.$$

$$\begin{aligned} &= \oint_{|z|=4} \frac{1}{z+1} dz + \oint_{|z|=4} \frac{2}{z-3} dz = 2\pi i \cdot 1 + 2\pi i \cdot 2 \\ &= 6\pi i. \end{aligned}$$

例 2 计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1} dz.$

解 $f(z) = e^z$ 在复平面内解析, $z=1$ 位于 $|z|<2$ 内,

由Cauchy积分公式

$$\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1} dz = 2\pi i \cdot e^z \Big|_{z=1} = 2\pi i e.$$

例 计算积分 $\oint_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz$, C 为包含圆周 $|z|=1$

在内的任何正向简单闭曲线.

解 因为函数 $\frac{2z-1}{z^2-z}$ 在复平面

内有两个奇点 $z=0$ 和 $z=1$,

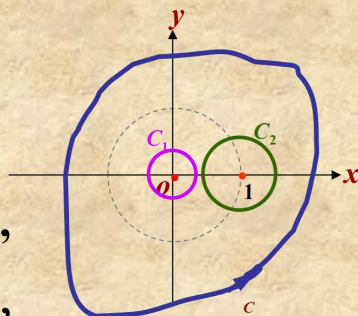
依题意知, C 也包含这两个奇点,

在 C 内作两个互不包含也互不相交的圆周 C_1 和 C_2 ,

C_1 只包含奇点 $z=0$, C_2 只包含奇点 $z=1$,

则: $C + C_1^- + C_2^-$ 构成复周线

根据复合闭路定理,



$$\oint_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz = \oint_{C_1} \frac{2z-1}{z^2-z} dz + \oint_{C_2} \frac{2z-1}{z^2-z} dz \quad \text{复合闭路定理}$$

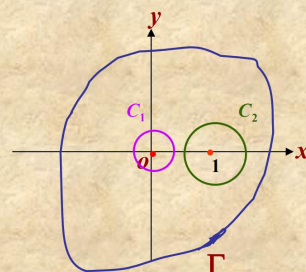
$$= \oint_{C_1} \frac{1}{z-1} dz + \oint_{C_1} \frac{1}{z} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{z-1} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{z} dz$$

$$= 0 + 2\pi i + 2\pi i + 0$$

$$= 4\pi i.$$

Cauchy积分定理

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$



2. 本课所讲述的复合闭路定理与闭路变形原理是复积分中的重要定理, 掌握并能灵活应用它是本章的难点.

常用结论: $\oint_{\Gamma} \frac{1}{(z-a)^{n+1}} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=0 \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} g(z)^n = \frac{1}{1-g(z)}, |g(z)| < 1$$

基本形式1

例如，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$:

$$s_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1} = \frac{1-z^n}{1-z} (z \neq 1)$$

由于当 $|z| < 1$ 时，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-z^n}{1-z} = \frac{1}{1-z}$$

所以当 $|z| < 1$ 时级数收敛。

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}, |z| < 1$$

重要!

2. 幂级数的敛散性

Abel(阿贝尔)定理

如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = z_0 (\neq 0)$ 收敛, 那么对

满足 $|z| < |z_0|$ 的 z , 级数必绝对收敛, 如果在 $z = z_0$

级数发散, 那么对满足 $|z| > |z_0|$ 的 z , 级数必发散.

例 试求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p} \quad (p \text{ 为正整数}) \text{ 的收敛半径.}$$

解 因为 $c_n = \frac{1}{n^p}$,

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p} = 1.$$

所以 $R = \frac{1}{\lambda} = 1$.

例 把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表成形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 的幂级数, 其中 a 与 b 是不相等的复常数.

解 把函数 $\frac{1}{z-b}$ 写成如下的形式:

$$\frac{1}{z-b} = \frac{1}{(z-a) - (b-a)} = -\frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{b-a}}$$

↓ ↓ 凑出 $\frac{1}{1-g(z)}$

代数变形, 使其分母中出现 $(z-a)$

当 $\left| \frac{z-a}{b-a} \right| < 1$ 时,

$$\sum_{n=0}^{\infty} g(z)^n = \frac{1}{1-g(z)}, |g(z)| < 1$$

$$\frac{1}{1 - \frac{z-a}{b-a}} = 1 + \left(\frac{z-a}{b-a}\right) + \left(\frac{z-a}{b-a}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{z-a}{b-a}\right)^n + \cdots,$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \frac{1}{z-b} &= -\frac{1}{b-a} - \frac{1}{(b-a)^2}(z-a) - \frac{1}{(b-a)^3}(z-a)^2 \\ &\quad - \cdots - \frac{1}{(b-a)^{n+1}}(z-a)^n - \cdots \end{aligned}$$

设 $|b-a| = R$, 那么当 $|z-a| < R$ 时, 级数收敛,

且其和为 $\frac{1}{z-b}$.

例1 函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环域:

1) $0 < |z| < 1$; 2) $1 < |z| < 2$; 3) $2 < |z| < +\infty$.

内解析, 把 $f(z)$ 在这些区域内展成Laurent级数.

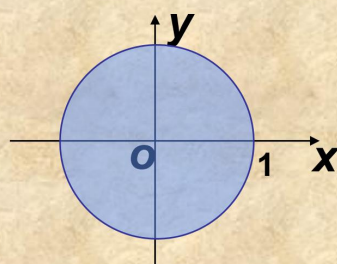
解
$$f(z) = \frac{1}{(1-z)} - \frac{1}{(2-z)},$$

1) 在 $0 < |z| < 1$ 内,

由于 $|z| < 1$, 从而 $\left| \frac{z}{2} \right| < 1$

则 $\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2-z} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \cdots + \frac{z^n}{2^n} + \cdots \right)\end{aligned}$$

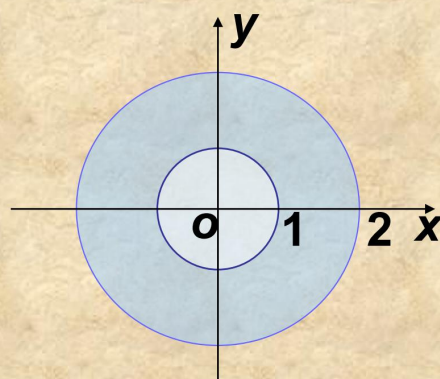


$$\begin{aligned}\text{所以 } f(z) &= (1 + z + z^2 + \cdots) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{3}{4}z + \frac{7}{8}z^2 + \cdots\end{aligned}$$

2) 在 $1 < |z| < 2$ 内,

由 $|z| > 1 \xrightarrow{\text{blue arrow}} \left| \frac{1}{z} \right| < 1$

$|z| < 2 \xrightarrow{\text{blue arrow}} \left| \frac{z}{2} \right| < 1$



$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right)$$

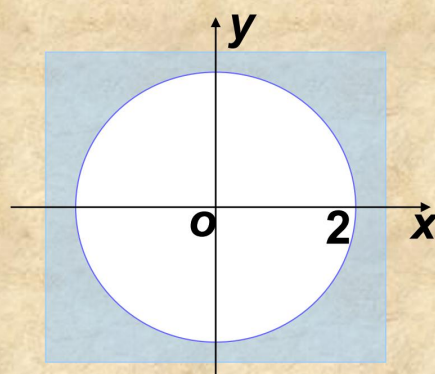
且仍有 $\frac{1}{2-z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \cdots + \frac{z^n}{2^n} + \cdots \right)$

$$\begin{aligned}\text{于是 } f(z) &= -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \cdots \right) \\ &= \cdots - \frac{1}{z^n} - \frac{1}{z^{n-1}} - \cdots - \frac{1}{z} - \frac{1}{2} - \frac{z}{4} - \frac{z^2}{8} - \cdots\end{aligned}$$

3) 在 $2 < |z| < \infty$ 内,

$$\text{由 } |z| > 2 \xrightarrow{\text{蓝色箭头}} \left| \frac{2}{z} \right| < 1$$

$$\text{此时 } \frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}}$$



$$= -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} + \cdots \right) \quad \text{此时 } \left| \frac{1}{z} \right| < \left| \frac{2}{z} \right| < 1,$$

$$\text{仍有 } \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right)$$

$$\begin{aligned}\text{故 } f(z) &= \frac{1}{z} \left(1 + \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} + \cdots \right) - \frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{z^2} + \frac{3}{z^3} + \frac{7}{z^4} + \cdots.\end{aligned}$$

例2 将函数 $\frac{\sin z}{z}$ 在 $z_0 = 0$ 的去心邻域内展开成 *Laurent* 级数.

解 $f(z) = \frac{\sin z}{z} \quad 0 < |z| < \infty$

$$= \frac{1}{z} \left[z - \frac{1}{3!} z^3 + \frac{1}{5!} z^5 - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \right]$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n+1)!}.$$

(2) 用函数的零点判断极点的类型:

定理 如果 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点, 那么 z_0 就是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 级零点. 反过来也成立.

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

例3 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx, (a > 0).$

解
$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx$$

$$\text{令 } f(z) = \frac{z}{z^2 + a^2} e^{iz},$$

这里 $m - n = 1$, $f(z)$ 在实轴上无孤立奇点,
故积分存在.

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + a^2}$$

$$\int_0^{+\infty} f(x) \sin x dx \quad \text{偶函数}$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin x dx$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{ix} dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \{ 2\pi i \sum \operatorname{Res}[f(z)e^{iz}, z_k] \}$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

$f(z)$ 又在上半平面只有一级极点 $z = ai$,

$$\text{所以 } \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \{ 2\pi i \operatorname{Res}_{z=ai} \left[\frac{ze^{iz}}{z^2 + a^2} \right] \} = \frac{1}{2} \pi e^{-a}.$$

$$\text{欧拉公式 } e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$\sin x = \operatorname{Im}[e^{ix}]$$

注意 以上两种类型的积分中,

被积函数 $R(x)$ 在实轴上无孤立奇点.

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

例 6.13 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos mx}{1+x^2} dx \ (m > 0)$

分析

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1+x^2} \\ \int_0^{+\infty} f(x) \cos mx dx & \quad \text{偶函数} \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos mx dx \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ 2\pi i \sum \operatorname{Res}[f(z) e^{imz}, z_k] \} \end{aligned}$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

例 6.13 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos mx}{1+x^2} dx \ (m > 0)$

解 被积函数为偶函数，故 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos mx}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos mx}{1+x^2} dx$.

根据定理6.8得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{1+x^2} dx = 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{imz}}{1+z^2} \right]_{z=i} = 2\pi i \frac{e^{-m}}{2i} = \pi e^{-m}.$$

于是有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos mx}{1+x^2} dx = \operatorname{Re} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{1+x^2} dx \right\} = \pi e^{-m}, \quad \int_0^{+\infty} \frac{\cos mx}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-m}.$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

例 6.14 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x dx}{x^2 - 2x + 10}$.

解 不难验证, 函数 $f(z) = \frac{ze^{iz}}{z^2 - 2z + 10}$

满足若尔当引理的条件, 这里 $m=1, g(z) = \frac{z}{z^2 - 2z + 10}$

函数 $f(z)$ 有两个一阶极点 $z=1+3i$ 及 $z=1-3i$.

$$\operatorname{Res}_{z=1+3i} f(z) = \frac{ze^{iz}}{(z^2 - 2z + 10)'} \Big|_{z=1+3i} = \frac{(1+3i)e^{-3+i}}{6i}.$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

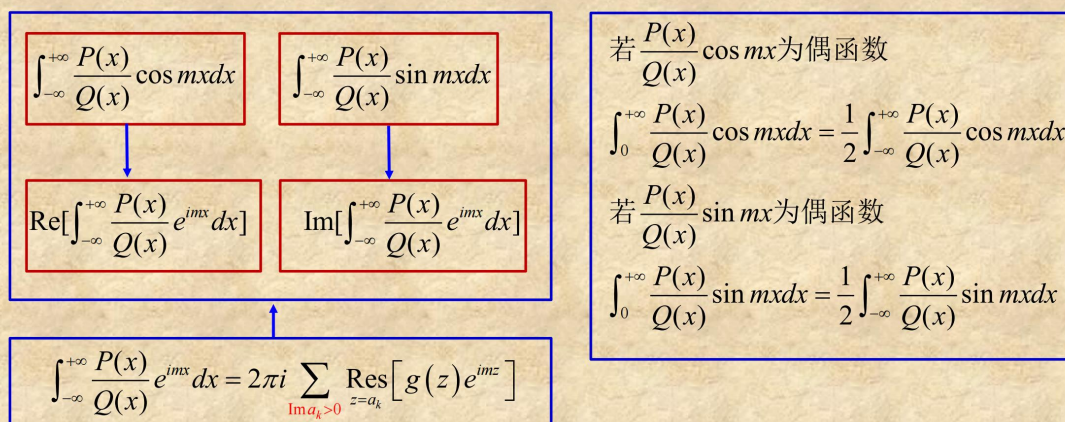
于是

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xe^{ix} dx}{x^2 - 2x + 10} &= 2\pi i \frac{(1+3i)e^{-3+i}}{6i} = \frac{\pi}{3} e^{-3} (1+3i)(\cos 1 + i \sin 1) \\ &= \frac{\pi}{3} e^{-3} (\cos 1 - 3 \sin 1) + i \frac{\pi}{3} e^{-3} (3 \cos 1 + \sin 1). \end{aligned}$$

比较等式两端的实部与虚部, 就得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x dx}{x^2 - 2x + 10} &= \frac{\pi}{3} e^{-3} (\cos 1 - 3 \sin 1), \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x dx}{x^2 - 2x + 10} &= \frac{\pi}{3} e^{-3} (3 \cos 1 + \sin 1). \end{aligned}$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分



总结